



عزم القوة

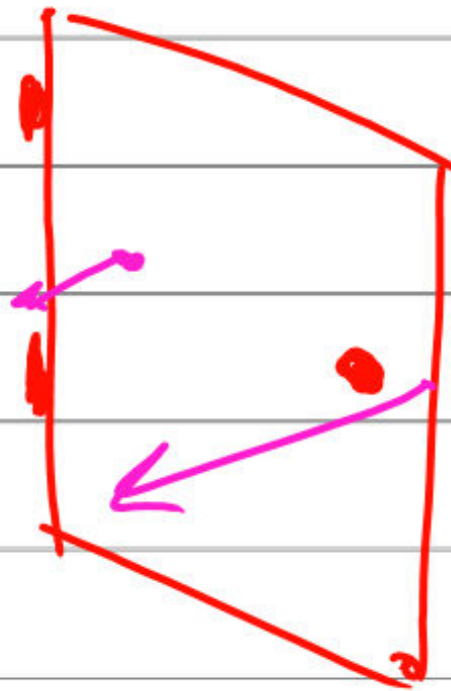
الدرس الرابع

فيزياء تانيه بكالوريا

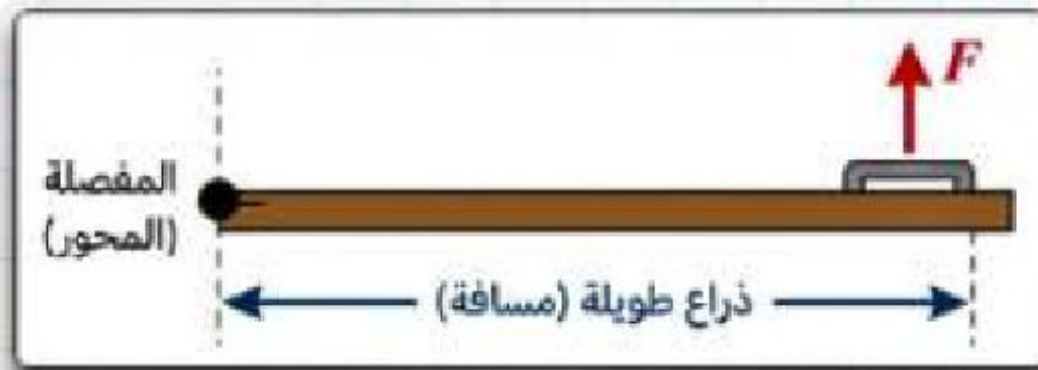
2027



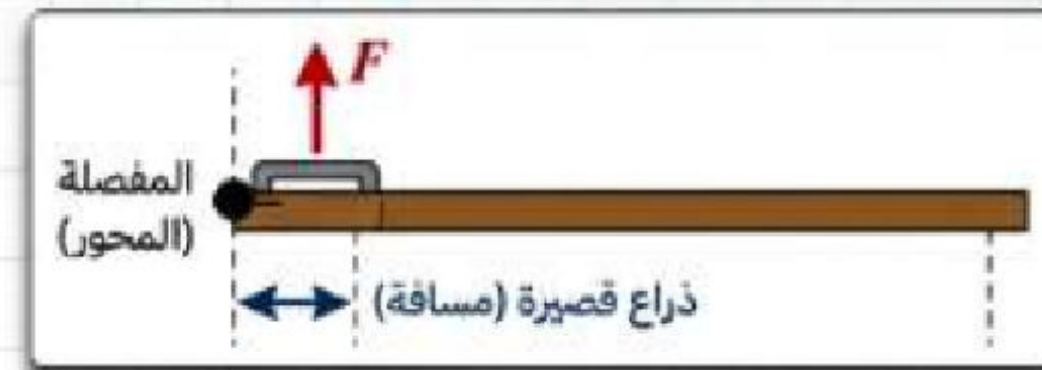
سؤال الدرس؟
ادفع بابا بالقوة نفسها في موضعين مختلفين - لماذا يدور بسهولة عند المقبض لكنه بالكاد يتحرك بالقرب من المفصلة؟



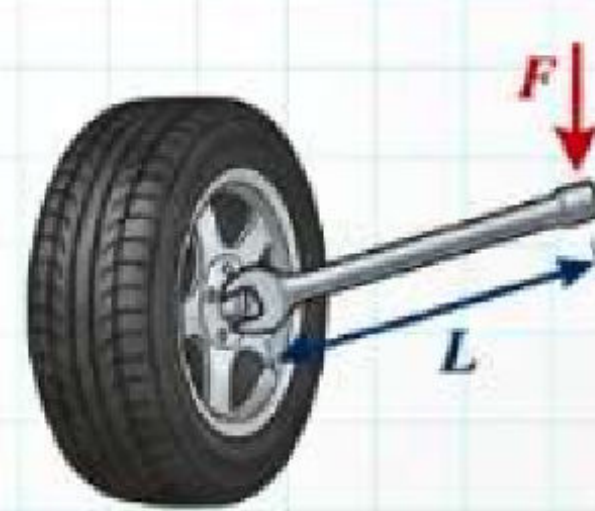
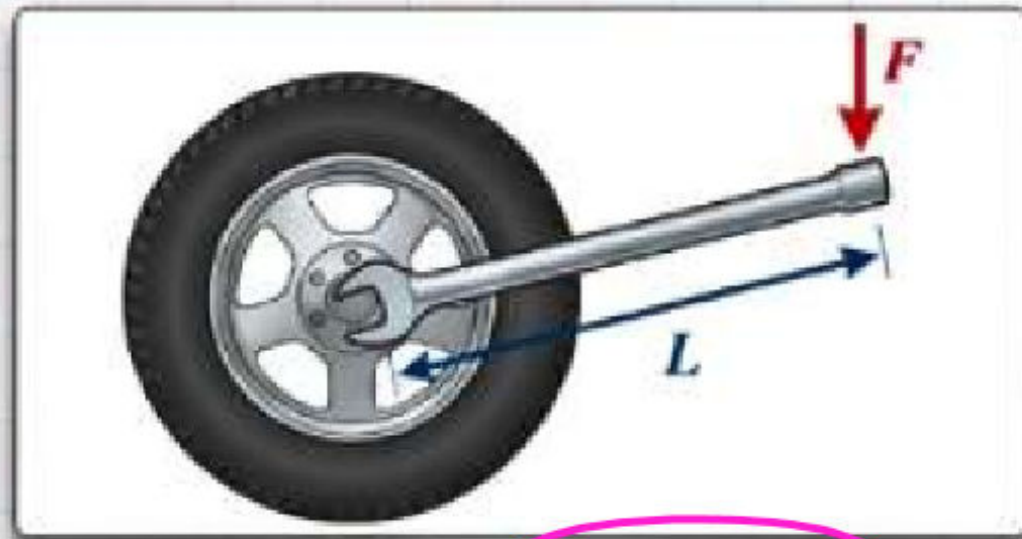
توقع اجابة الاسئلة دي توقف وفكر: ادفع باباً بالقوة نفسها في موضعين.. لماذا يدور بسهولة عند المقبض، لكنه بالكاد يتحرك بالقرب من المفصلة؟



نفس القوة ← ذراع عزم أطول = عزم أكبر



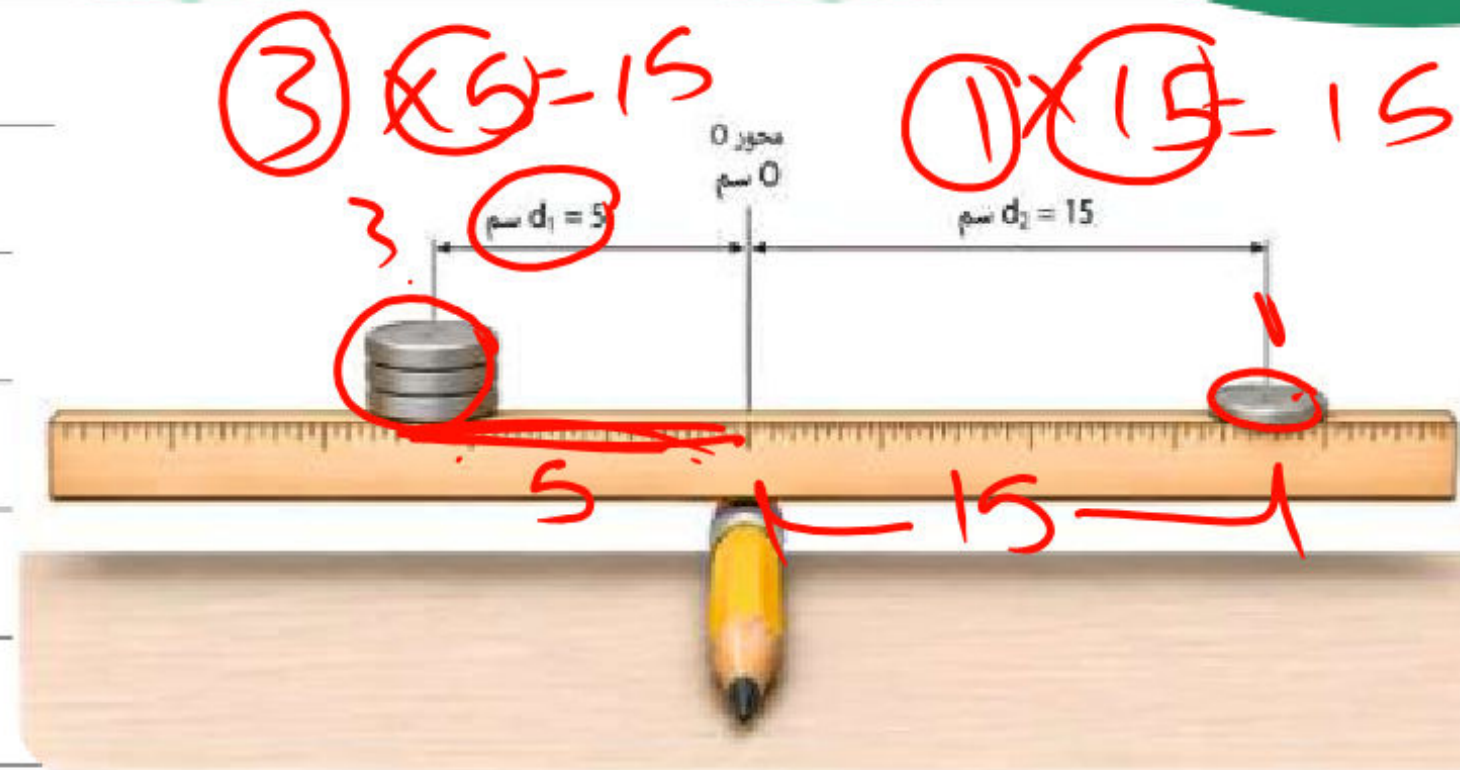
نفس القوة ← ذراع عزم أقصر = عزم أصغر



سؤال الدرس: هل مقدار القوة وحده يحدد التأثير الدوراني؟



اكتشف بنفسك



d_2	عدد العملات على الجانب الأيسر	d_1
15	3	5
20	4	5

1* عندما وضعت العملة الوحيدة بعيداً عن نقطة الارتكاز، هل احتاجت إلى عملات قريبة أكثر أم أقل لتوازنها؟ أكثر

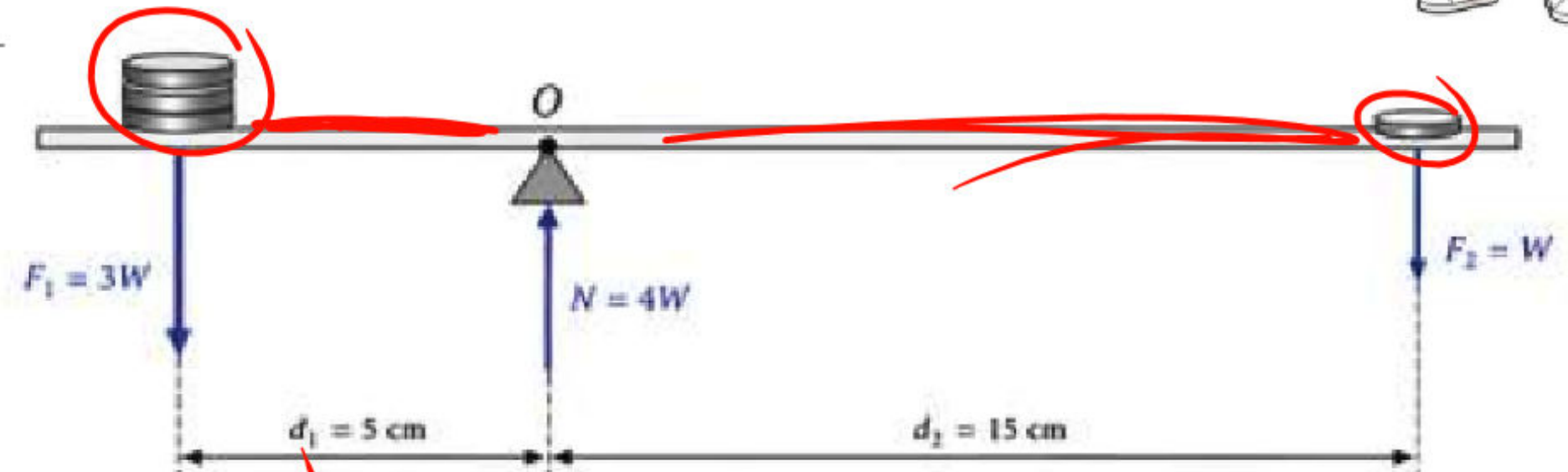
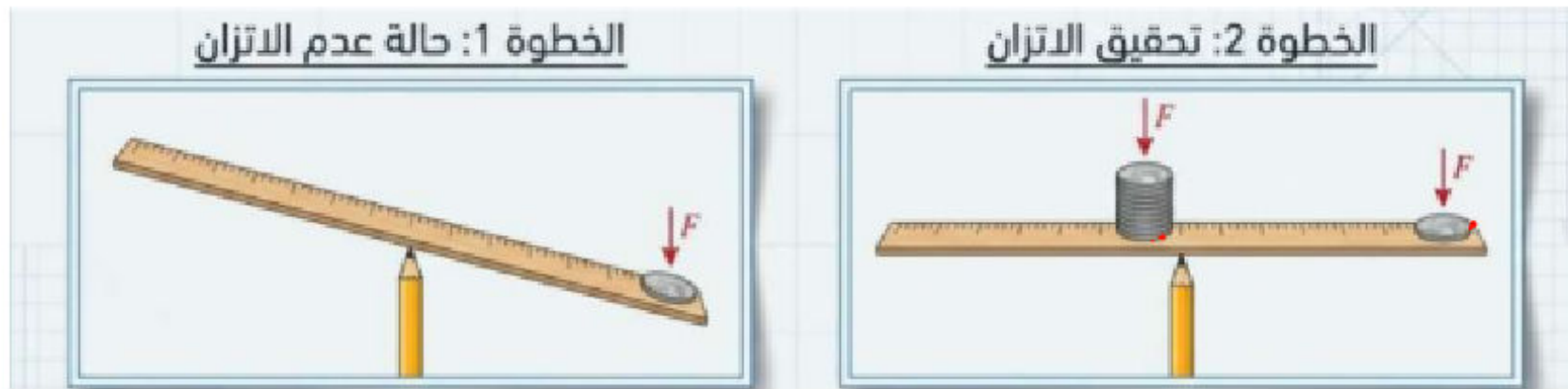
2* اضرب عدد العملات على كل جانب في بعدها عن نقطة الارتكاز كيف يقارن الناتجان عند الاتزان؟

القوة $\times$ المولد



من ملاحظة الي نموذج

وازنت عدة عملات قريبة من نقطة الارتكاز عملة واحدة بعيدة عنها عند الاتزان، تساوي حاصل ضرب القوة في بعدها على الجانبين، لا القوة وحدها.



$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

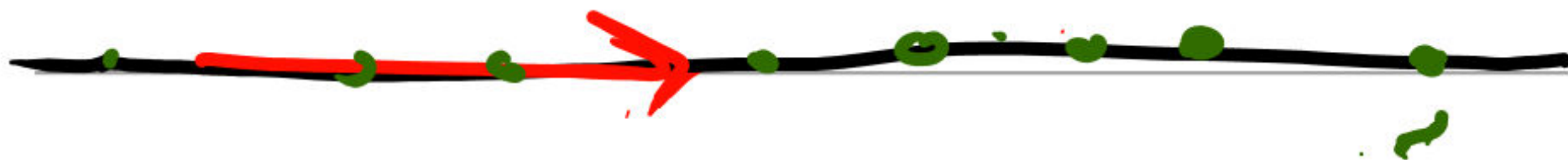


أهم النقاط * حسب الجاسي

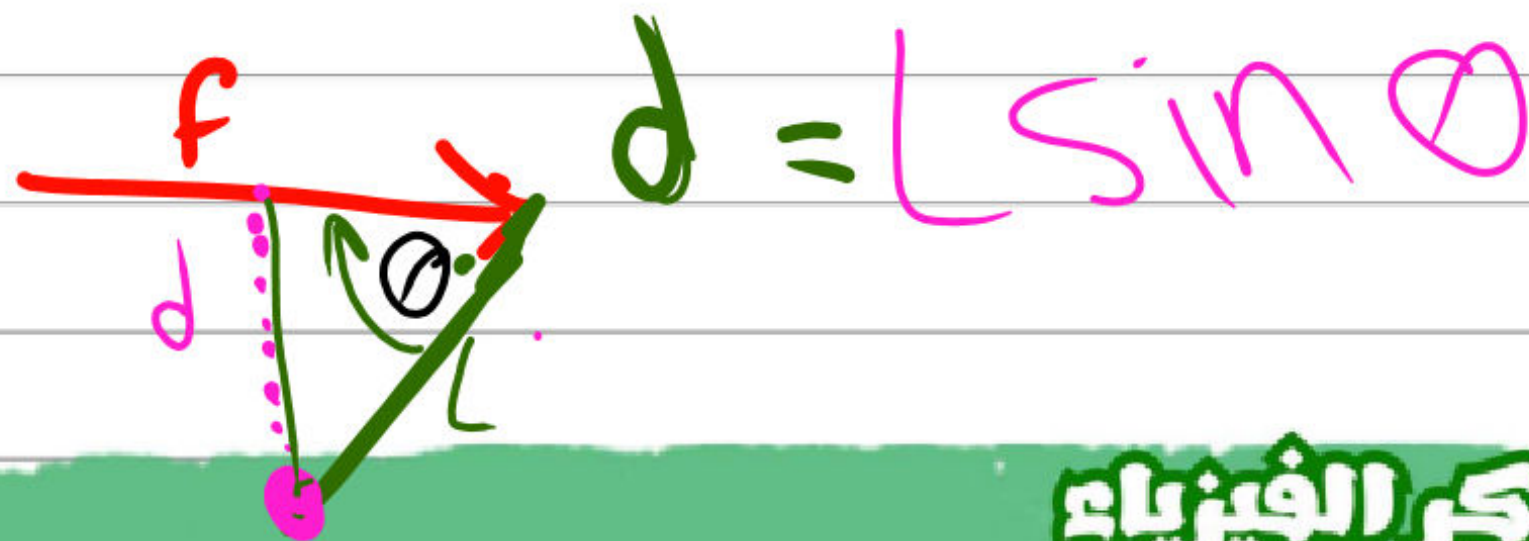
$$f d = N \cdot m$$

حاصل ضرب مقدار القوة في المسافة العمودية من النقطة O إلى خط عمل القوة؛ ويُعرف هذا المقدار بـ "عزم القوة" حول النقطة O ، وتقاس وحدته بالنيوتن متر $\{N \cdot m\}$.

عزم القوة حول نقطة تقع على خط عملها يساوي صفراً $\{0 N \cdot m\}$ لأن المسافة العمودية إلى خط عمل القوة في هذه الحالة تساوي صفراً $\{0\}$.



في حالة القوة F التي تؤثر بزاوية معينة وبما أن $d = L \sin \theta$ ، فإن العزم حول النقطة O يحسب بالمعادلة: $M = F L \sin \theta$.



البعد العمودي
القوة

$$M = F \cdot d = FL \sin \theta$$

عزم القوة

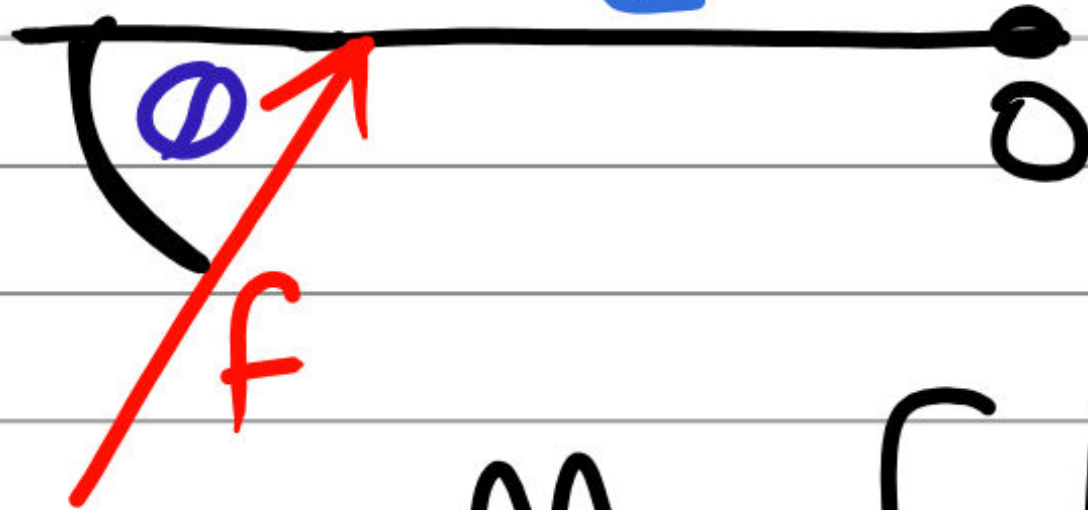
$$d = L \sin \theta$$



صندوق المعادلات:

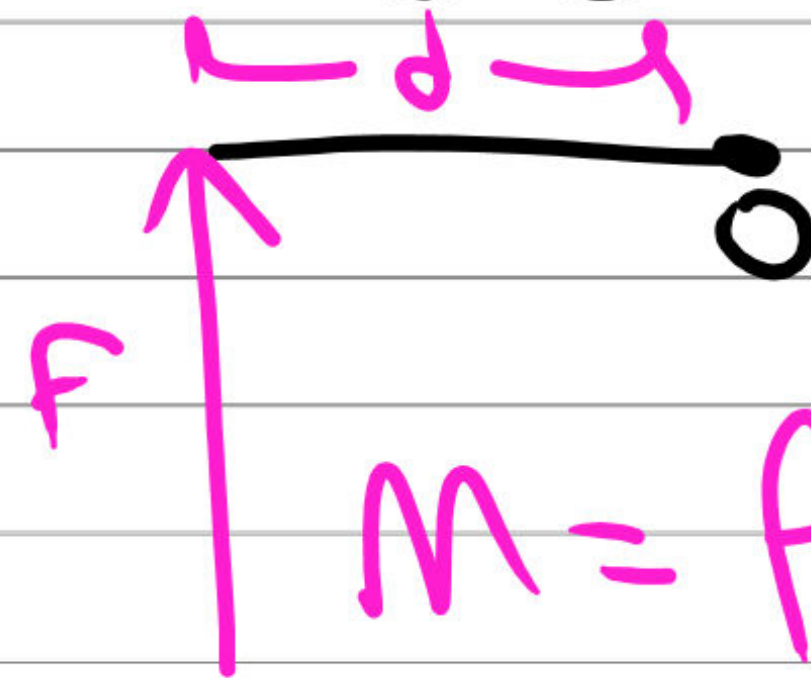


عزم قوة مائلة



$$M = F L \sin \theta$$

عزم قوة



$$M = F d$$

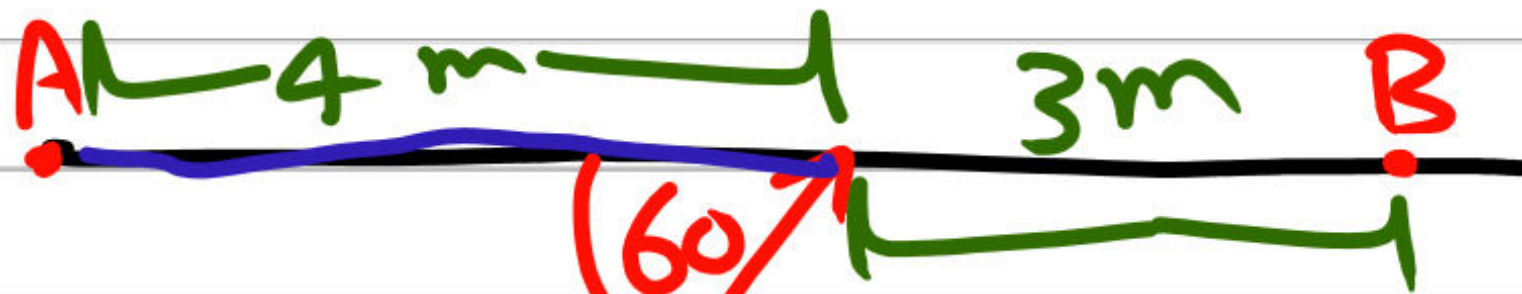
لمحيات موجهة



مثال

f

تؤثر قوة مقدارها 4.0N كما في الشكل. أوجد عزم القوة حول النقطتين A و B. اعتبر عكس اتجاه عقارب الساعة موجبا، واستخدم $\sqrt{3} \approx 1.7$



العزم حول A

$$M = 4 \times 4 \sin 60$$

$$= 8\sqrt{3}$$

$$= 8 \times 1.7 \text{ N.m}$$

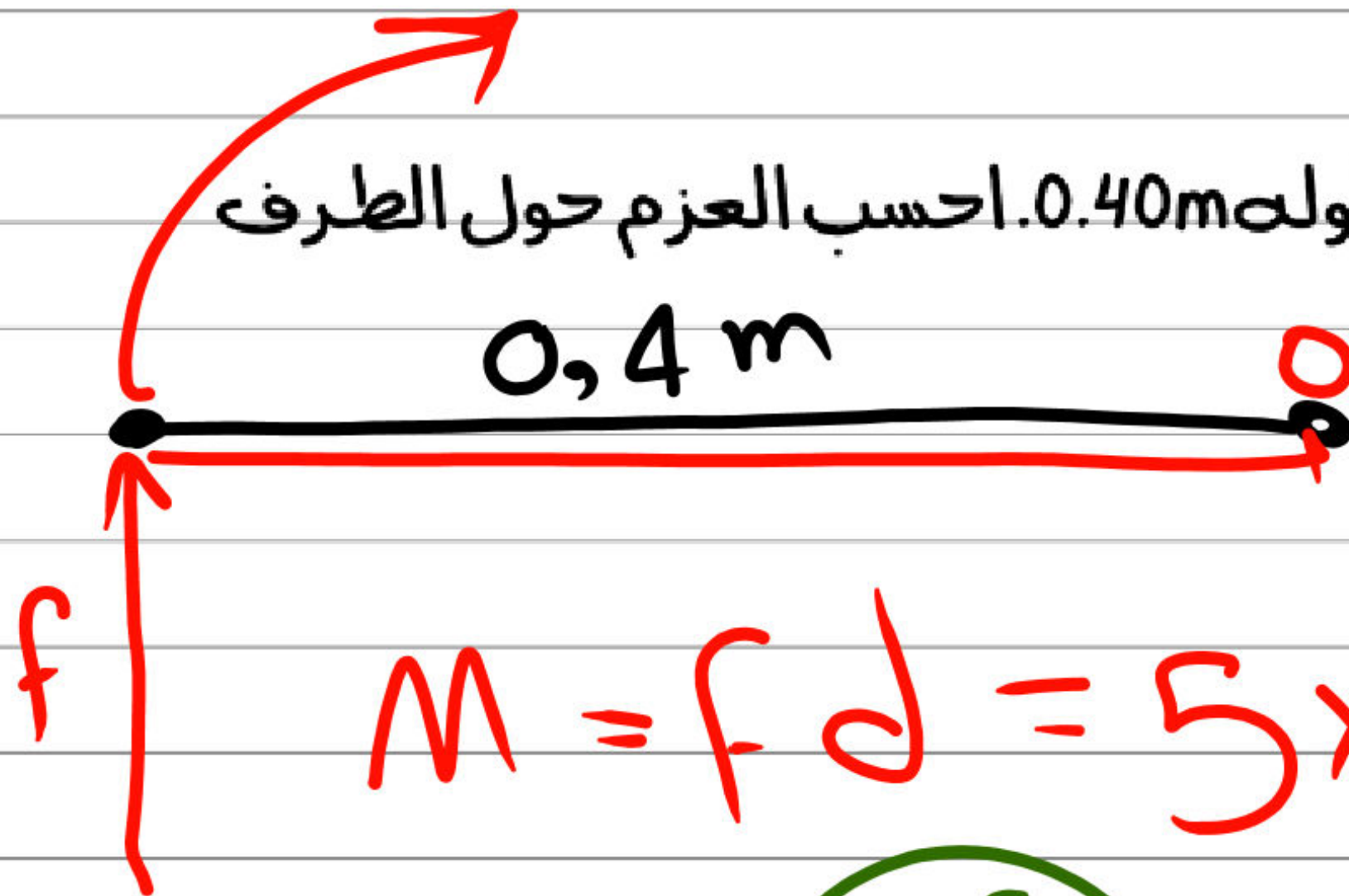
$$M_B = 4 \times 3 \sin 60$$

$$= 6\sqrt{3} = 6 \times 1.7 \text{ N.m}$$

العزم حول B $F=4$ 

تطبيق

تؤثر قوة مقدارها 5.0N عمودياً عند طرف قضيب طوله 0.40m احسب العزم حول الطرف الآخر باستخدام $M = Fd$



$$= -20\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M = Fd = 5 \times 4 = 20\text{ N}\cdot\text{m}$$

عكس
العقارب
(+)

مع عقارب
الساعة سالب (-)



كاول بنفيسك

لكل شكل، أوجد عزم القوة حول النقطة O اعتبر اتجاه عكس عقارب الساعة موجبا.
 (أ) تقع O عند الطرف الأيسر لقضيب أفقي. يمتد ذراع أفقي طوله 0.20m من O تؤثر قوة مقدارها 3.0N عموديا عند الطرف الأيمن.



$$M = Fd$$

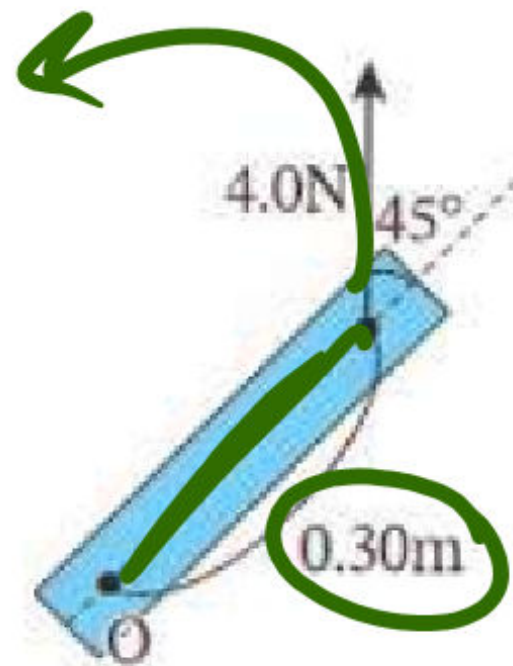
$$= 3 \times 0.2 = 0.6 \text{ N.m}$$

$$\vec{M} = + 0.6 \text{ N.m}$$



كاول بنفيسك

{ب} لقضيب مائل نقطة 0 عند طرفه السفلي. ويميل القضيب بزاوية ما عن الأفقي. تؤثر قوة مقدارها 4.0N عند الطرف العلوي، على بعد 0.30m من 0 بمحاذاة القضيب. وتؤثر القوة بزاوية 45 على القضيب. أوجد عزم القوة حول النقطة 0



$$M = FL \sin \theta$$

$$M = 4 \times 0.3 \times \sin 45$$

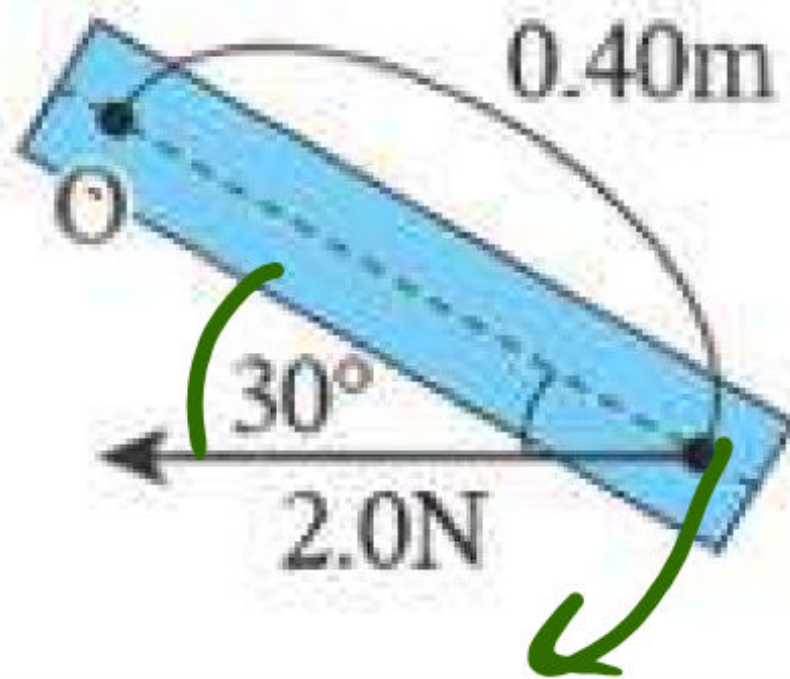
$$= +0.848 \text{ N.m}$$

عكس



كاول بنفيسك

لقضيب مائل النقطة O عند طرفه العلوى. وتؤثر قوة مقدارها 2.0N نحو اليسار عند الطرف السفلي، على بُعد 0.40m من O وتؤثر القوة بزاوية 30° على القضيب متجهة نحو اليسار



$$M = F L \sin \theta$$

$$M = 2 \times 0.4 \sin 30$$

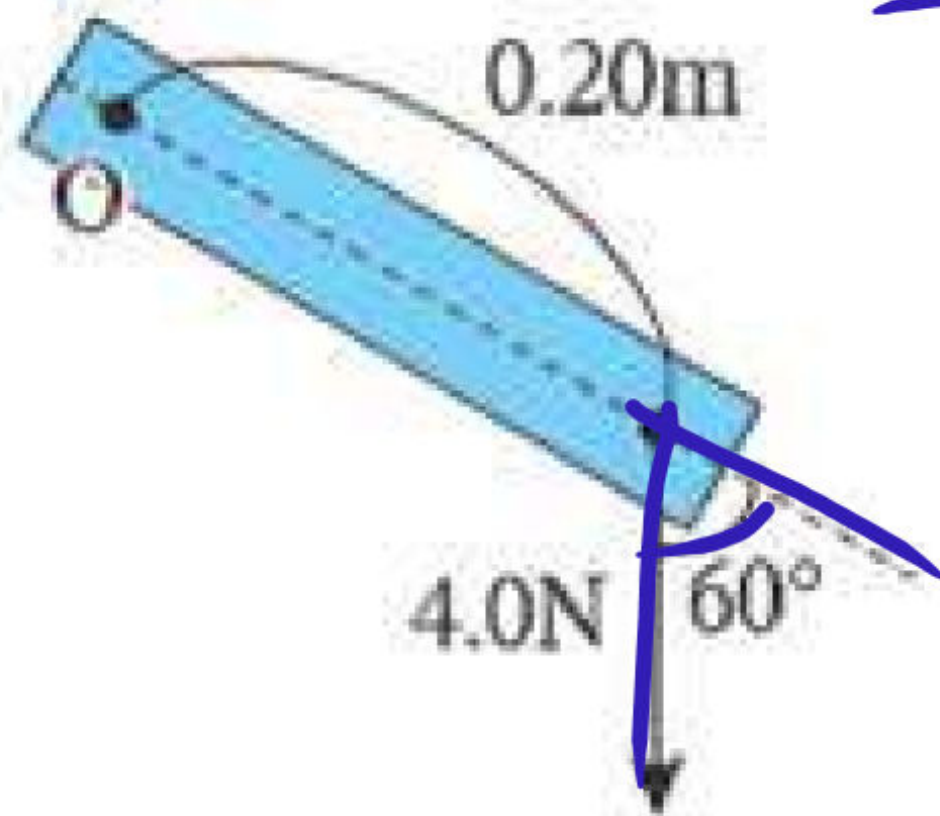
$$= -0.4 \text{ N.m}$$

مع عقارب
الساعة



كاول بنفيسك

* د* تقع النقطة O عند الطرف العلوي الأيسر لقضيب. تؤثر قوة مقدارها 4.0N على بعد 0.20m من O، كما في الشكل، وتدور القضيب مع اتجاه عقارب الساعة

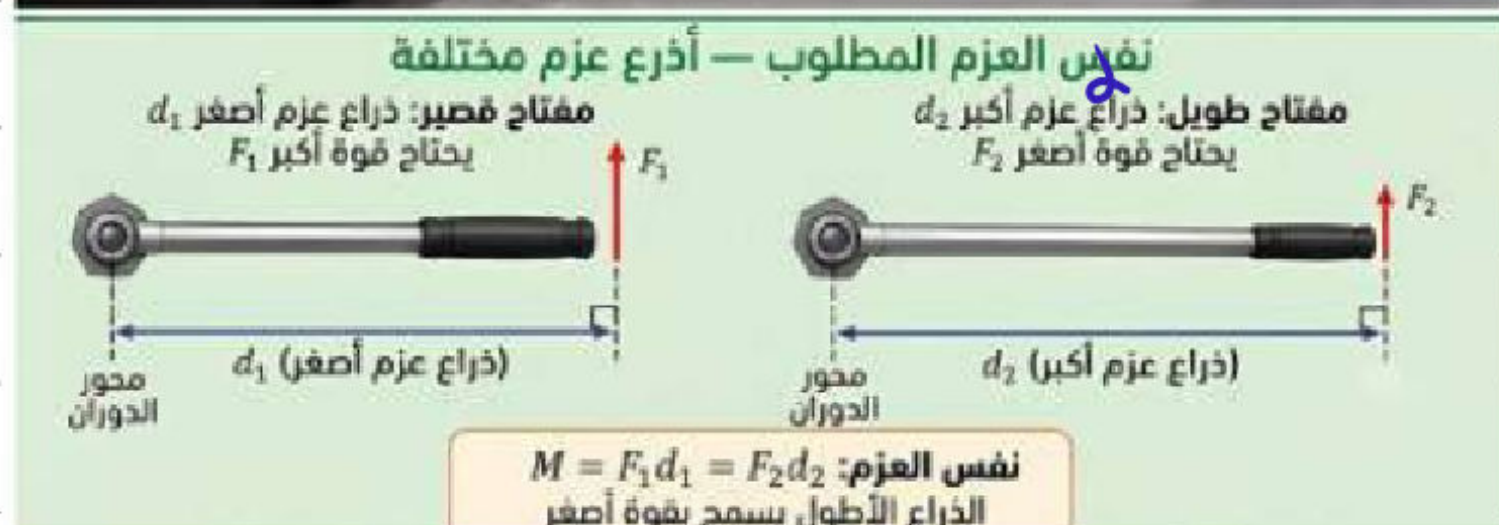


$$\begin{aligned}
 M &= f L \sin \theta \\
 &= 4 \times 0.2 \times \sin 60 \\
 &= -0.4\sqrt{3} \text{ N.m}
 \end{aligned}$$



في سياق ورشة عمل

يجب إحكام ربط صامولة العجلة لحدوث تأثير الدوراني الصحيح. فإذا كانت الصامولة غير محكمة الربط، فقد تنفك؛ وإذا كانت محكمة جدًا، فقد يتلف المسمار. لذا يستخدم الفنيون مفتاح عزم



العزم
يعتمد الأثر الدوراني على القوة والذراع العمودي.

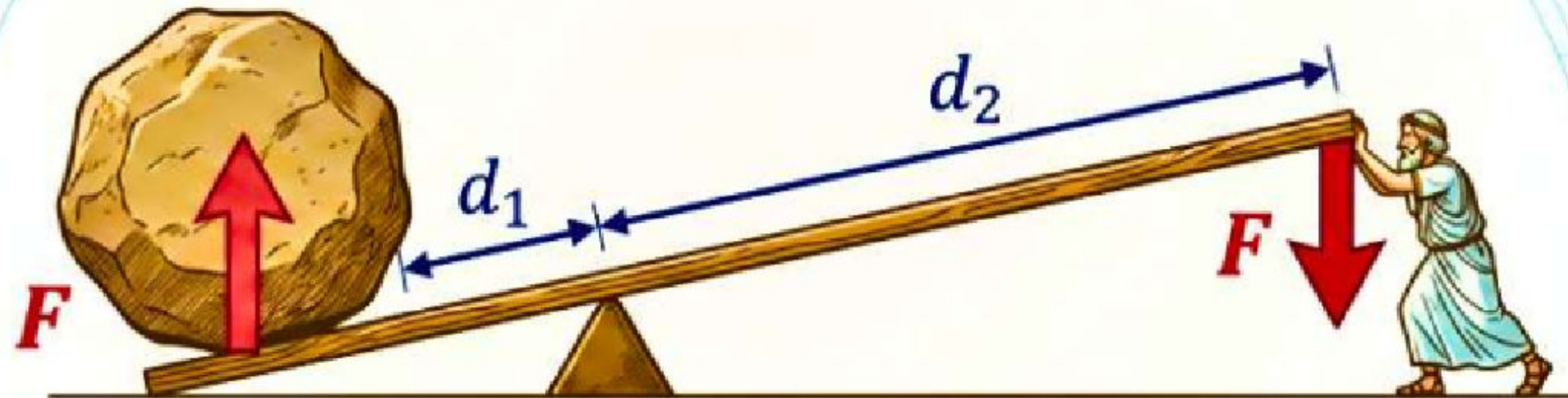
دورك الآن: فسر لماذا يبلغ مفتاح العزم الأطول العزم المحدد بنفسه بقوة أصغر، مستخدمًا العلاقة: القوة × الذراع العمودية.



قانون الميكانيكا المبكر



القاعدة التاريخية: قوة كبيرة $\times$ ذراع قصير = قوة صغيرة $\times$ ذراع طويل



“ أعطوني موضعاً أقف عليه وسأحرك الأرض. ”

دوركي الآن: اقترح أداة يومية واحدة تستخدم مبدأ أرشميدس للرافعة لإنتاج عزم كبير من قوة صغيرة تؤثر بعيداً عن نقطة الارتكاز.



نحاول نجاوب علي السؤال اللي بدانا بيه



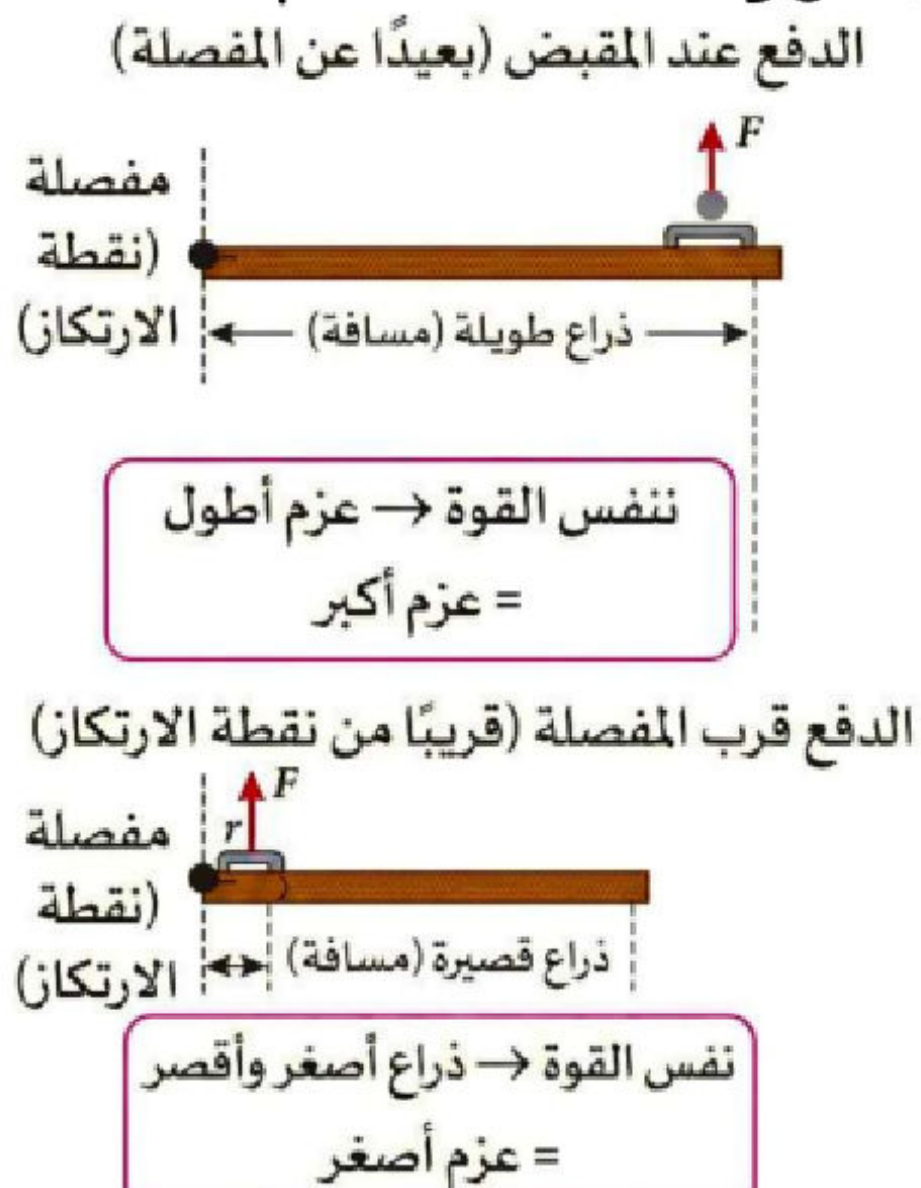
ادفع بابا بالقوة نفسها في موضعين مختلفين - لماذا يدور بسهولة عند المقبض لكنه بالكاد يتحرك بالقرب من المفصلة؟

يدور بسهولة بسبب

البعد المحوري الكبير

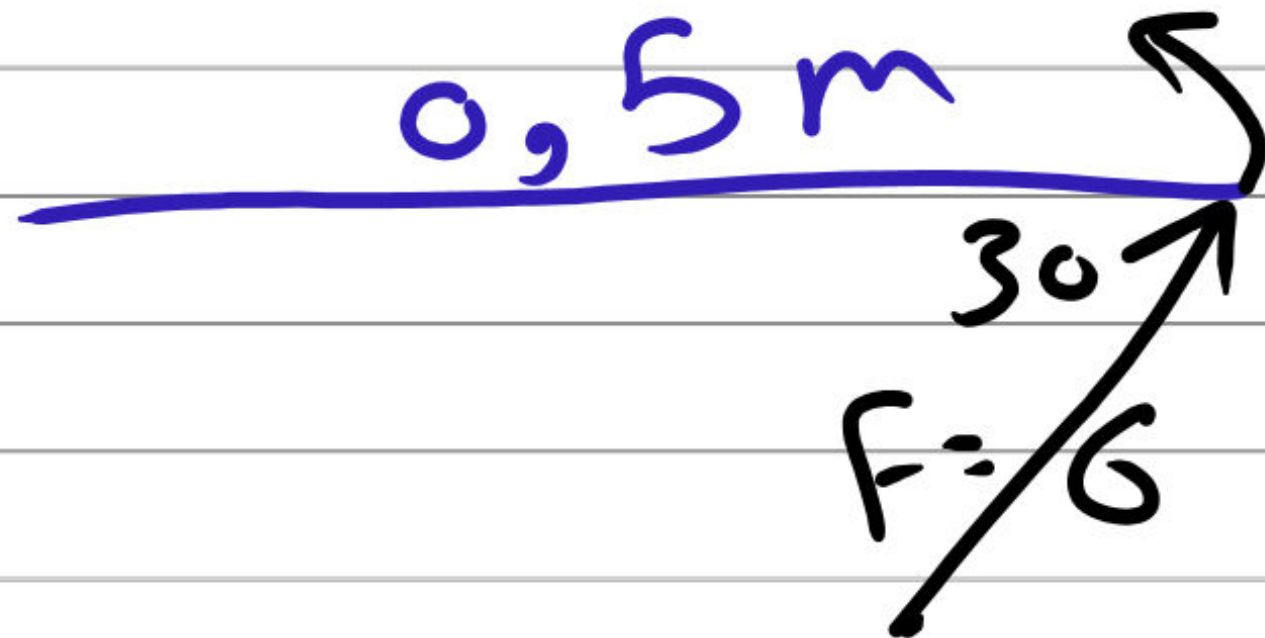
$$M = Fd$$

ونكلمنا زادت d بزيادة F



سؤال يتطلب الإمتحان

تؤثر قوة مقدارها 6.0N عند طرف رافعة طولها 0.50m، بزاوية 30° على الرافعة. أوجد عزم القوة حول الطرف الآخر من الرافعة، مع تحديد إشارته للدوران عكس اتجاه عقارب الساعة.



$$M = FL \sin \theta$$

$$= 6 \times 0.5 \sin 30$$
$$= 1.5 \text{ N.m}$$



الواجب

تمرين:

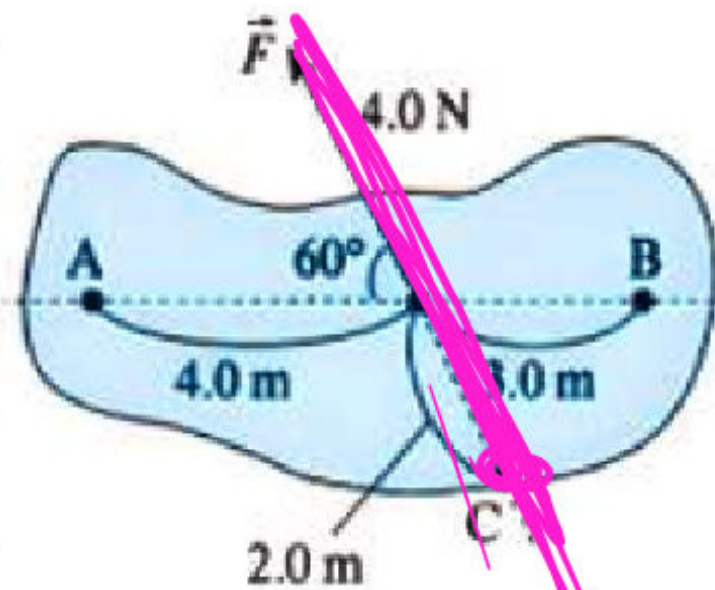


$$M = FL \sin \theta$$

(أ) كما في الشكل على اليسار، عندما تؤثر قوة F مقدارها 4.0 N ،

أوجد عزم القوة حول كل نقطة من النقاط التالية.

اعتبر اتجاه عكس عقارب الساعة موجبًا.



شكل (15.4.1)

(iii) النقطة C

(ii) النقطة B

(i) النقطة A

العزم مساوي صفر
لأن النقطتين (ب) و (ج) نفس خط العمل

$$M = 4 \times 3 \sin 60$$

$$= 6\sqrt{3} \text{ N.m}$$

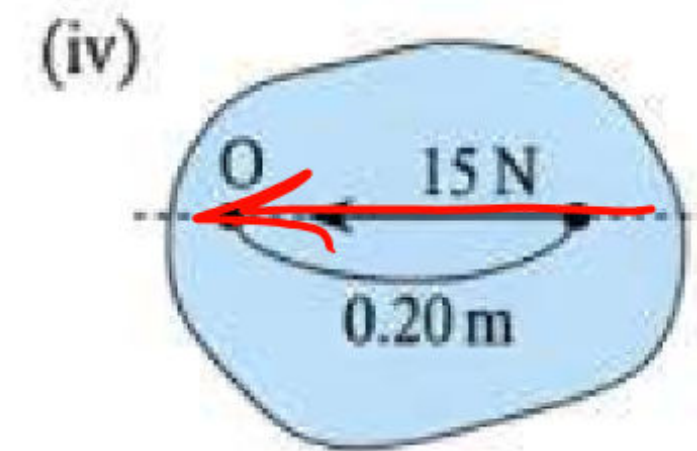
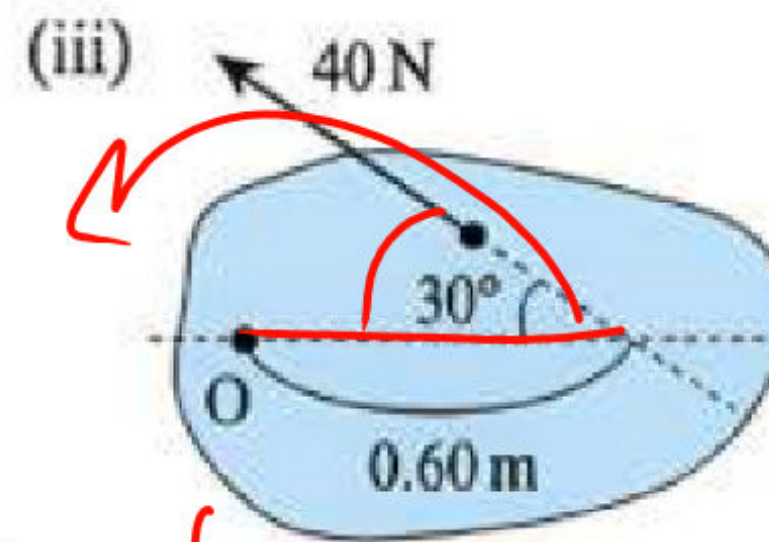
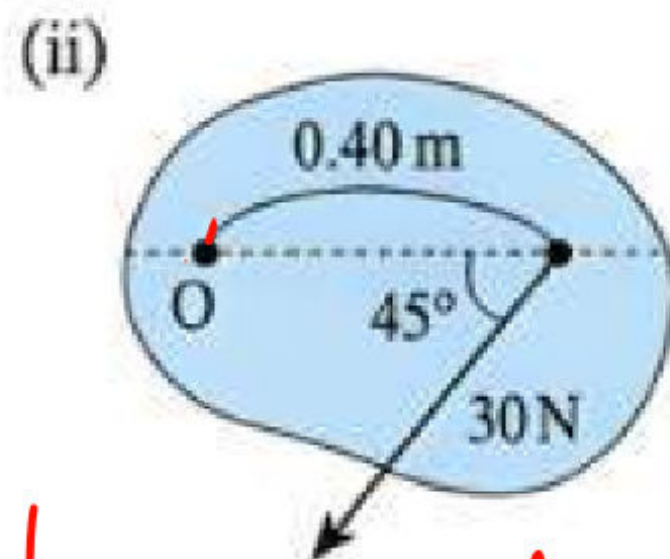
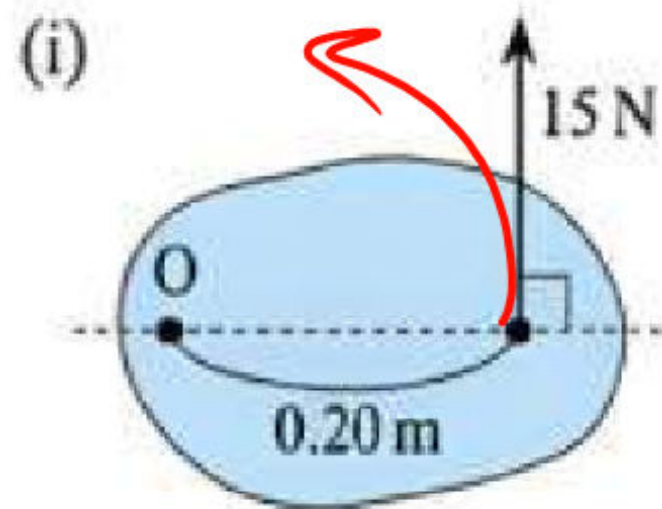
عكس عقارب

$$M = 4 \times 4 \sin 60$$

$$= 8\sqrt{3} \text{ N.m} \quad (\text{موجب})$$



ب) لكل شكل من الأشكال التالية، أوجد عزم القوة حول النقطة O. اعتبر اتجاه عكس عقارب الساعة موجبا.



$15 \times 0.2 = 3 \text{ N}\cdot\text{m}$ | $30 \times 0.4 \times \sin 45^\circ = 6\sqrt{2} \text{ N}\cdot\text{m}$ | $40 \times 0.6 \times \sin 30^\circ = 12 \text{ N}\cdot\text{m}$ | $M =$

هنا النقطة O
 نفس اتجاه القوة

مع عقارب



م/عادل بسينيوني

01501857217

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



مكر الفيزياء